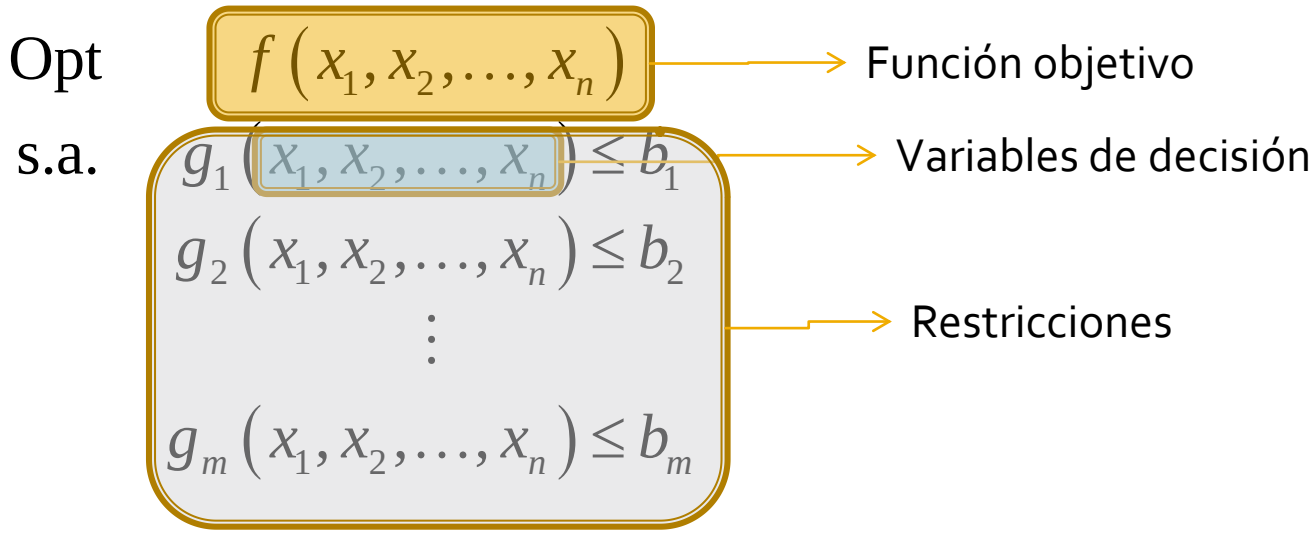
Tema 3

Introducción a la optimización de varias variables

Tema 3

- Tema 3: Introducción a la optimización de varias variables
  1. Planteamiento de un problema de optimización
  2. Optimización sin restricciones
     1. Condición de primer orden
     2. Condición de segundo orden
  3. Optimización con restricciones de igualdad
     1. Aspectos geométricos
     2. Métodos de los multiplicadores de Lagrange
     3. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange
  4. Resultados fundamentales

Planteamiento de un problema de optimización



- El conjunto de oportunidades, o conjunto factible es el subconjunto formado por la intersección del conjunto que satisface las restricciones del problema y aquél en el que están definidas la función objetivo y las restricciones.
- Los valores que verifican las restricciones se denominan soluciones factibles del programa matemático. Su denominación responde a que todas ellas son candidatas a ser solución del mismo.
- La solución factible que proporciona el óptimo se denomina solución óptima.

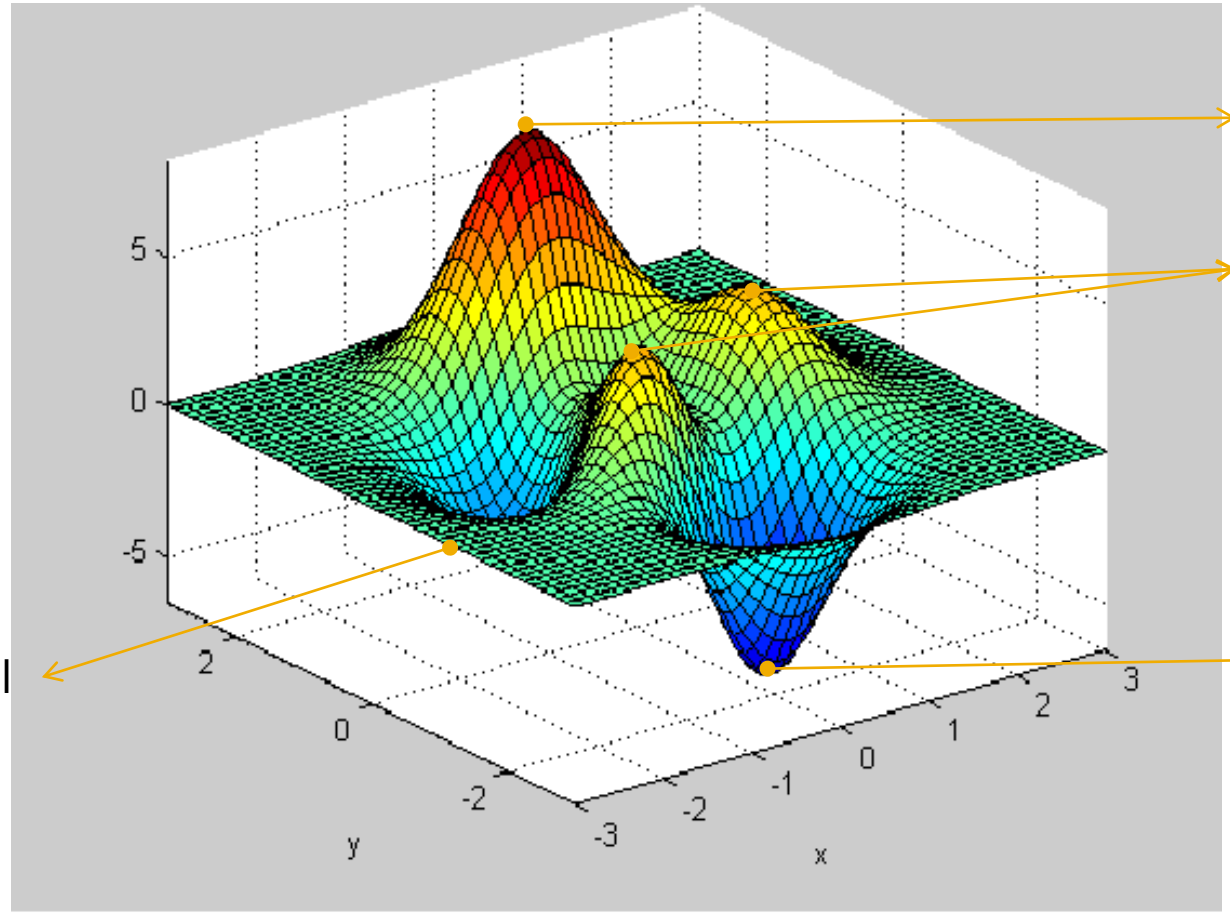
Planteamiento de un problema de optimización

- Sea el problema

$$\begin{aligned} &\text{Opt} && f(x) \\ &\text{s.a.} && f(x) \in F, \quad x = (x_1, \ldots x_n) \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

- $x^* \in F$ es máximo global o absoluto de f en F si y solo si $f(x^*) \geq f(x), \quad \forall x \in F$
- $x^* \in F$ es mínimo global o absoluto de f en F si y solo si $f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in F$
- $x_0 \in F$ es máximo local o relativo de f en F si y solo si es máximo global en un entorno de $\exists \delta > 0 \mid f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, \delta) \cap F$
- $x_0 \in F$ es mínimo local o relativo de f en F si y solo si es mínimo global en un entorno de $\exists \delta > 0 \mid f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, \delta) \cap F$

Planteamiento de un problema de optimización



Máximo global

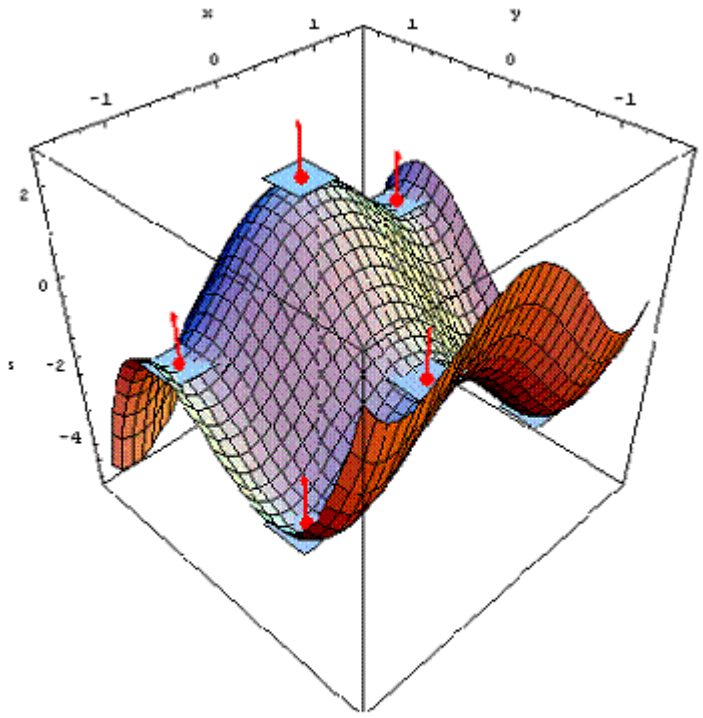
Máximos locales

Mínimo local

Mínimo global

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/21239/1/content/optimTipsWebinar/html/optimTipsTricksWalkthrough.html

Optimización sin restricciones



http://moodle.unican.es/htmlocw/fund_matematicos/Bloque4HTML/page_15.htm

- Condiciones de primer orden (Condición necesaria)

$$\nabla f\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = \vec{0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

Optimización sin restricciones

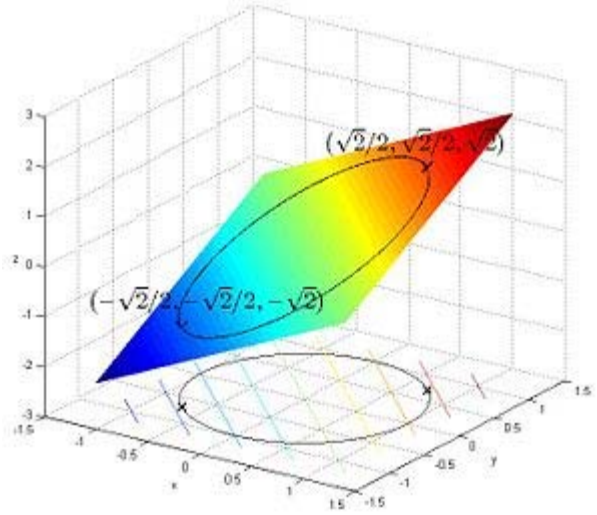
- Condiciones de segundo orden (Condiciones suficientes)
  - Si $H_f\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ es definida negativa, f tiene un máximo relativo en $\left(x_1^*,x_2^*,\ldots,x_n^*\right)$
  - Si $H_f\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ es definida positiva, f tiene un máximo relativo en $\left(x_1^*,x_2^*,\ldots,x_n^*\right)$
  - Si $H_f\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ es indefinida, f tiene un punto de silla en $\left(x_1^*,x_2^*,\ldots,x_n^*\right)$
  - Si $H_f\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ es semidefinida, entonces no tenemos información suficiente para clasificar

Optimización con restricciones de igualdad

$$Opt.\ f(x_1,\ldots,x_n)$$
$$s.a.\quad \begin{aligned} g_1(x_1,\ldots,x_n) &= b_1 \\ &\vdots \\ g_m(x_1,\ldots,x_n) &= c_m \end{aligned}$$

$Opt.\ x+y$

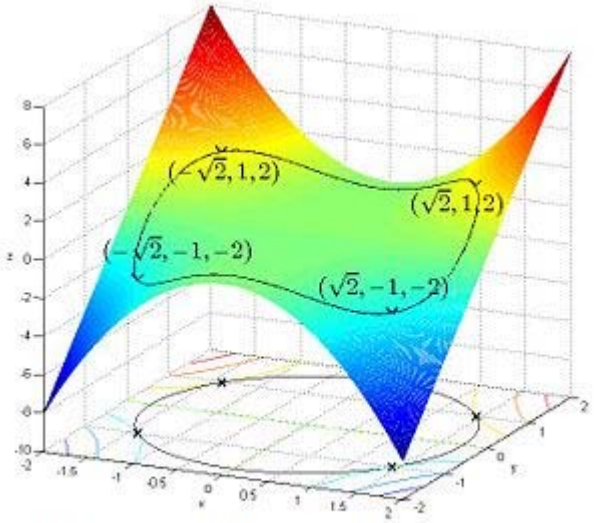
$s.a.\ x^2+y^2=1$



http://tmp.kiwix.org:4201/A/Lagrange_multipliers.html

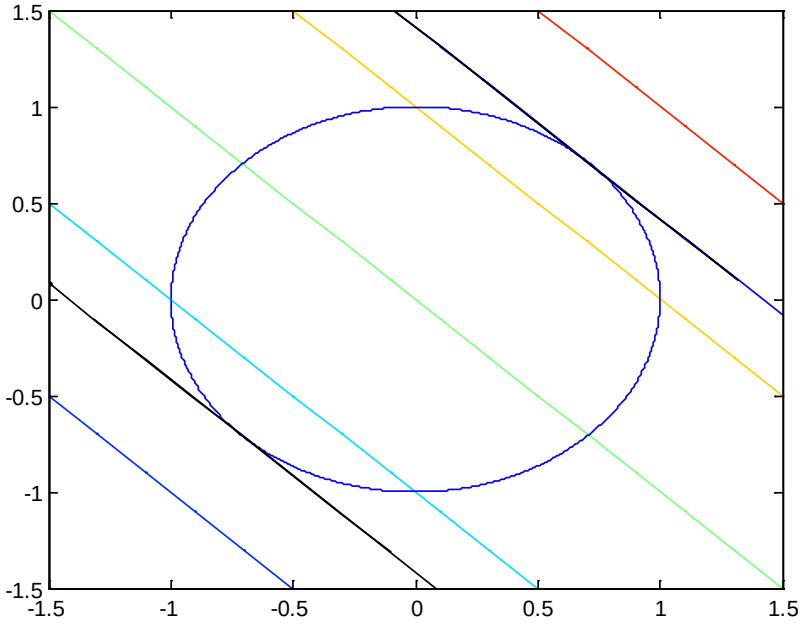
$Opt.\ x^2y$

$s.a.\ x^2+y^2=3$



http://tmp.kiwix.org:4201/A/Lagrange_multipliers.html

Optimización con restricciones de igualdad



- Se representará la restricción
- Se superpondrán algunas curvas de nivel de la función objetivo, junto con el vector gradiente.
- El punto de contacto entre la última curva de nivel, en el sentido de l vector gradiente, y la curva , será la solución máxima

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f dy}{\partial y dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g dy}{\partial y dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

$$\frac{\partial f / \partial x}{\partial f / \partial y}=\frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y}$$

Optimización con restricciones de igualdad

- Condiciones de primer orden
  - Problema 2 variables 1 restricción

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\left(g(x,y) - b\right)$$

  - Problema 3 variables 1 restricción

$$L(x,y,z,\lambda) = f(x,y,z) - \lambda\left(g(x,y,z) - b\right)$$

  - Problema 3 variables 2 restricciones

$$L(x,y,z,\lambda) = f(x,y,z) - \lambda_1\left(g_1(x,y,z) - b_1\right) - \lambda_2\left(g_2(x,y,z) - b_2\right)$$

$$\nabla L(x_1,\ldots,x_n,\lambda_1,\ldots,\lambda_m) = (0,\ldots,0)$$

Optimización con restricciones de igualdad

- Condiciones de segundo orden
  - Matriz hessiana de L con respecto a las variables de decisión

$$HL(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m)=\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m) & \cdots & \frac{\partial L}{\partial x_1 \partial x_n}(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial L}{\partial x_n \partial x_1}(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m) & \cdots & \frac{\partial L}{\partial x_n^2}(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m) \end{bmatrix}.$$

  - Matriz Jacobiana

$$J_g(x_1,\ldots,x_n)=\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x_1,\ldots,x_n) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(x_1,\ldots,x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(x_1,\ldots,x_n) & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(x_1,\ldots,x_n) \end{bmatrix}$$

Optimización con restricciones de igualdad

- Conseguir $HL_{\vec{x}}(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ y evaluarla en el punto crítico analizado. Se obtiene $HL_{\vec{x}}(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_n^*)$
- Crear $J_g(x_1,\ldots,x_n)$. Evaluarlo en el punto crítico. Se obtiene $J_g(x_1^*,\ldots,x_n^*)$
- Resolver el sistema $J_g(x_1^*,\ldots,x_n^*)\vec{v}=\vec{0}$
- Siendo $\vec{v}^*$ la solución del sistema lineal homogéneo, restringir la matriz $HL_{\vec{x}}(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_n^*)$ a $\vec{v}^{*t}HL_{\vec{x}}(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_n^*)\vec{v}^*$
- Obtener la matriz resultante de la forma cuadrática restringida.
- Clasificar dicha matriz y clasificar el punto crítico

Optimización con restricciones de igualdad

- Interpretación multiplicadores de Lagrange
  - El multiplicador de Lagrange nos informa de cómo varía el valor de la función objetivo en un entorno del punto óptimo *frente a cambios infinitesimales del término* independiente.

$$df^*(b) = \lambda^* db$$

$$\Delta f^* \approx \lambda^* \Delta b$$

http://telepresencial.ulpgc.es/cv/ulpgctg11/file.php/7428/Julian_Andrada/Tema_3._Introduccion_a_la_optimizacion_de_funciones_de_varias_variables.pdf

Tema 3

Introducción a la optimización de varias variables